

ECOGUARD · RECONSTRUCTED PUBLIC RECORD

기술을 만드는 일보다 그기술이 맞다는 것을 증명하는 일이 어려웠다.

비정형 수출 데이터를 검토 가능한 증빙으로 바꾸고, EU 탄소국경조정제도 (CBAM)의 교육용 계산과 EU 산림전용방지규정(EUDR)을 위한 산림 변화 근거를 연결한 무역금융 PoC

증명에 시간을 쓴 뒤에야, 데이터 전처리·계산·근거 추적이라는 기술이 왜 실무에서 의미 있는지 더 선명하게 보였다.

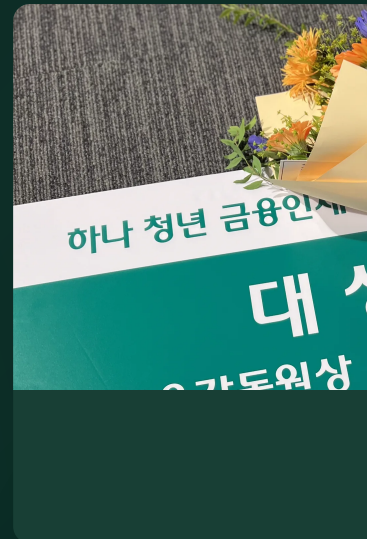
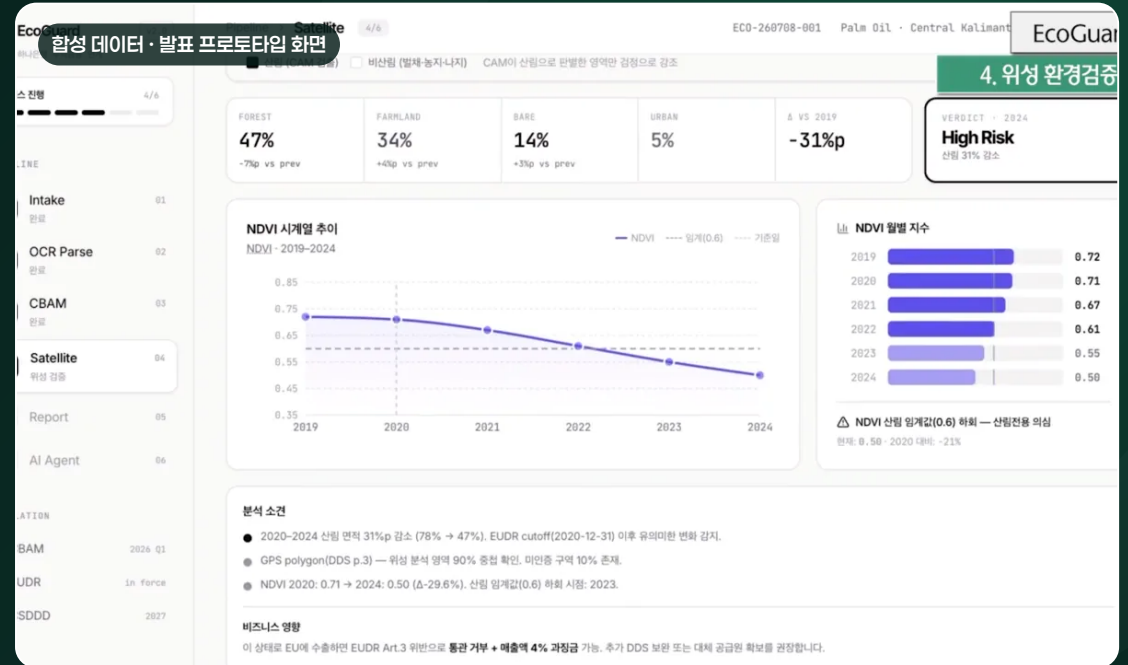
Team UniHana

3인 팀 수상

공개 v0.5 재구성 · 2026.08

이 문서는 원본 발표자료의 발췌가 아닙니다.

대회 당시 발표 흐름과 개발 기록, 공개 v0.5 재현 코드를 바탕으로 새로 구성한 4쪽 case study입니다. 원본 Live Demo와 전체 발표자료는 공개하지 않습니다.



AWARD RECORD

2026 하나 청년 금융인재 양성 프로젝트 대상(금융감독원상)

2026.07.23 · Team UniHana 3인

상장 및 상금 1천만원

[수상 결과 외부 보도자료 확인 →](#)

01 · FROM OCR TO EVIDENCE

OCR의 핵심은 ‘읽기’가 아니라, 흐트러진 원천 데이터를 설명 가능한 증빙으로 바꾸는 일이었다.

현업의 메모와 내부 양식은 누락·단위 혼용·자유로운 표현이 많습니다. 문자 인식률보다 값의 의미를 정리하고, 출처를 되짚으며, 필요한 규정 근거와 연결하는 OCR 이후 전처리에 집중했습니다.

STEP 01

합성 데이터 · 발표 프로토타입 화면

1. 서류 업로드

Intake

OCR Parse

CBAM

Satellite

Report

AI Agents

REGULATION

CBAM

EUDR

CSDO

파일을 드래그하거나 업로드

PDF, PNG, JPG, SVG, DOCX, 기타 50MB

상업 송장 (Invoice) 필수

선하증권 (Bill of Lading) 필수

원산지 증명서 필수

식물장벽 인증서 필수

1. 서류 업로드

STAGE 1 · RAW INTAKE

원천자료를 있는 그대로 받는다

Tesseract TSV·generic JSON·pdftotext처럼 형태가 다른 출력을 공통 document bundle로 바꿉니다.

● 원본과 줄·필드 위치 보존

● 빈칸·모호한 값을 임의로 보정하지 않음

normalized_evidence.json

실제 공개 산출물

원문 · “실측 배출계수 : 5.849263 tCO2e/t”

5.849263 tCO2e/t

cham_product_sheet

source span

p.2 · line 1

10-26

line SHA-256

selected · rank 1

de88...573d

confidence 0.94

STAGE 2 · NORMALIZE

값과 출처를 함께 구조화한다

정규화 값 하나만 저장하지 않고, 선택 후보·원문 위치·변환·해시를 함께 남겨 역추적할 수 있게 했습니다.

● 스키마·단위·범위·충돌 검사

● 후보 권위도와 선택 이유 보존

legal_issue_citations.json

실제 공개 산출물

질의 · CBAM 신고 수량의 문서 간 충돌은 어떤 조항을 확인해야 하나?

Article 6 §2

Regulation (EU) 2023/956

19.312

BM25 word 8.140 + char 3.172 + concept bonus 8.000

STAGE 3 · GROUND

조문 citation과 판단 흔적을 남긴다

공개본은 생성형 답변이 아닌 결정론적 조문 검색입니다. 점수 구성과 기권 이유까지 검증 대상으로 삼았습니다.

● Article·paragraph·EUR-Lex URL 보존

● 근거 부족·도메인 밖 질의는 기권

3 OCR-output adapters 형태가 다른 engine 출력을 공통 입력 계약으로 변환	7 docs · 37 lines 30개 후보에서 26개 필드 정규화	field TP / FP / FN · 2 / 2 / 2 오류 분류를 확인하는 합성 fixture · 모델 정확도 아님	34 dev + 36 holdout legal citation · 기권 평가 · 외부 blind 아님
---	---	---	--

02 · REPRODUCIBLE TECHNICAL CORE

정규화된 입력은 계산과 탐지를 반복 가능한 기술로 바꾼다.

CBAM은 EU 탄소국경조정제도, EUDR은 EU 산림전용방지규정입니다. 여기서는 공식 판정을 대신하지 않고, 같은 합성 입력에서 같은 계산과 근거 묶음을 다시 만드는 코드 경로만 검증합니다.

CBAM · DETERMINISTIC

CALCULATE

추적 가능한
가격 민감도

M5 · 90t

502.56tCO₂e · 4개 구성요소 합

M12 · 100t

608.80tCO₂e · 4개 구성요소 합

11-step DAG

1,111.36tCO₂e · 두 축 합계 대사EUR 87.50 / tCO₂e 가정**EUR 97,244**

교육용 가격 민감도 · 법정 의무액 아님

내재배출량 = sum(품목 중량 × 구성요소별 배출강도)

교육용 노출도 = 내재배출량 × 분석자 적용계수 × 유효가격

✓ 원자료 → 피연산자 계보

✓ 중간값과 반올림 보존

✓ 손계산 golden fixture

✓ 15-rule map · partial 8 / missing 7

선정 요구사항의 완전 구현은 0개입니다. 실제 신고액·인증서 수량·공식 산정값을 제공하지 않습니다.

FOREST · SYNTHETIC REFERENCE

EVIDENCE

합성 NDVI
변화 근거 묶음

6×6 confusion map · 36 cells

TN	TN	TN	TN	TN	TN
TN	TN	TP	FP	TN	TN
TN	TP	TP	TP	TP	TN
TN	TP	TP	TP	TP	TN
TN	TN	TP	TP	FN	TN
TN	TN	TN	TN	TN	TN

.9167

F1

.8462

IoU

11

TP

1 / 1

FP / FN

NDVI 변화량 = NDVI(after) - NDVI(before)

후보 = 이전 NDVI ≥ 0.45 · 변화량 ≤ -0.25 → mask·region·GeoJSON

✓ 합성 red/NIR 입력 공개

✓ CRS·affine 면적 검증

✓ cloud·nodata·shadow 제외

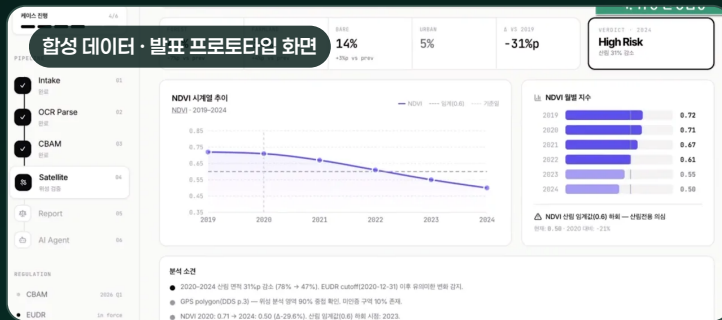
✓ 결정론적 tile holdout

core 6×6과 별도 4×6 geospatial fixture로 plumbing을 검사합니다. 실제 위성 모델 정확도·EUDR 판정이 아닙니다.

03 · PROOF JOURNEY

증명하고 나니 기술의 의미가 더 선명해졌다.

기능을 늘리는 일보다 데이터와 근거를 되짚을 수 있게 만드는 데 더 많은 시간을 썼습니다.



1 기술은 이미 있었다

구조화·계산·변화 탐지·근거 검색을 하나의 흐름으로 연결했습니다.

2 그러나 맞다고 말하기 어려웠다

정답 데이터, 규정 버전, 평가 기준이 함께 필요했습니다.

3 증명의 경로에 시간을 썼다

출처 계보, 결정론적 산식, 고정 평가셋과 실패 경계를 남겼습니다.

4 실무적 의미가 드러났다

자동화보다 '왜 이 결과를 믿을 수 있는가'를 설명하는 기술이 중요했습니다.

PUBLIC BOUNDARY · 대회 당시 화면과 공개 재현 코드의 경계

공개 v0.5에서 재현

- OCR 출력 adapter·출처 계보
- legal blind-style·CBAM rule map
- geospatial holdout·branch coverage gate

대회 화면에서 시뮬레이션

- OCR 추출 완료 상태
- 종합 품질점수·보완 문구
- 통합 보고·업무 전달 경험

후속 검증·연동 필요

- 실제 기업·은행 데이터
- 운영급 OCR·위성 모델 평가
- 전문가 정답셋·규정 최신화

이 공개본이 보여주는 것

- 값의 출처부터 계산 결과까지 이어지는 검증 경로
- core 11개 + benchmark 6개를 다시 만드는 기술 기준 선

보여주지 않는 것

- 실제 고객 데이터의 운영 성과와 법정 신고 적합성
- 전체 발표자료, 원본 Live Demo, 비공개 멘토링 자료

[상세 HTML 보고서 →](#)
[GitHub VALIDATION →](#)